RELATÓRIO FINAL

Impacto econômico da operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul

Opção 2. MIP-RS + Análise Espacial (áreas de influência)

Santa Cruz do Sul

Ano cheio 2037

R$ de 2025

MIP-RS 2019, 117 produtos × 52 atividades

Outubro de 2026

Para o Governo do Rio Grande do Sul e a equipe econômica. A obra de 2026–2027 fica em bloco separado. A cor do mapa é o transbordamento.

Sumário

1. Para o leitor 4
2. O projeto e as premissas contábeis 4
Ficha por unidade, herdada do v6 5
A rampa até 2037, só na planta 5
O que a conta usa em 2037 5
Leitura salarial, com a premissa mantida 6
3. Abertura estimada dos insumos e o que entra na matriz 6
O que a física explica e o que o dispositivo absorve 6
Energia e água 7
A abertura, em R$ de 2025 7
4. Como a MIP-RS foi aplicada 7
5. Resultados do ano cheio de 2037 8
Onde a cadeia acrescenta valor 9
Faixa de 10/20/35, ao lado da abertura 10
Sem exportação 11
6. A obra de 2026–2027, em bloco separado 11
Efeito da obra, separado de 2037 12
7. Retorno fiscal bruto e a hipótese FUNDOPEM 13
8. Análise espacial: áreas de influência 14
Por que o direto fica fora da cor 14
O método, com λ de 100 km 16
O zoom do Vale 18
Os quinze municípios mais azuis 20
COREDE, sede e resto do Estado 20
A folha pela PAM 21
O limite honesto 22

9. Comparação com o bloco II 22

10. Limites e trilha de auditoria 23

Onde cada número se confere 23

Fontes 24

Impacto econômico da operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul

Relatório final. Opção 2: MIP-RS + Análise Espacial (áreas de influência). Santa Cruz do Sul. Ano cheio 2037. Reais de 2025. MIP-RS 2019, 117 produtos × 52 atividades. Outubro de 2026.

Este documento reúne a conta de insumo-produto e a regionalização do transbordamento. A planilha que reproduz cada número de manchete é `estudo/planilha_final_opcao2.xlsx`.

1. Para o leitor

O objeto medido é a operação, em 2037, de uma planta de produtos de nicotina sem fumaça na fábrica já existente da Philip Morris Brasil em Santa Cruz do Sul. Os produtos são sticks de tabaco aquecido, e-líquido com nicotina de folha brasileira e sachês só de exportação. O total calculado é estadual. O recorte de apresentação é o COREDE Vale do Rio Pardo, os 23 municípios do artigo 3º do estatuto do Conselho e do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2022–2030.

Manchete	2037, R$ de 2025
Emprego direto na planta	4,06 mil ocupações
Valor adicionado direto da planta	R$ 7,83 bilhões
Valor adicionado total no RS, com uma rodada de consumo	R$ 8,70 bilhões
Ocupações totais no RS	cerca de 12,8 mil
Transbordamento, cadeia mais induzido	R$ 870 milhões
Parcela desse transbordamento no COREDE	45,9%

A planta, o emprego direto e o valor adicionado direto vêm das premissas de 18/10/2026, revisão 4. A cadeia, o induzido e o total vêm da MIP-RS 2019 (DEE/SPGG e UFRJ) aplicada ao cenário base desta rodada. A parcela de 45,9% vem da regionalização da seção 8.

Em milhões, com uma casa, a conta é direta R$ 7.830,0, cadeia R$ 498,9 e induzido R$ 370,8. A soma das duas últimas é o transbordamento de R$ 869,7 milhões, lido na manchete como cerca de R$ 870 milhões. Somado ao direto, o total é R$ 8.699,7 milhões, lido como R$ 8,70 bilhões. As ocupações do total são 12.817.

O cenário base é a abertura estimada do custo dos insumos. Dela sai um conteúdo local de 9,9% sobre os R$ 7,89 bilhões que não são folha. A compra no Rio Grande do Sul, folha incluída, é de R$ 830 milhões. A faixa uniforme de 10%, 20% e 35% permanece ao lado, como sensibilidade. A abertura estimada fica junto do piso de 10%.

A adicionalidade de 100% é premissa de capa das mesmas premissas. Sob ela, o efeito bruto e o efeito líquido da operação coincidem. A linha de cigarros já instalada na fábrica permanece fora do choque.

A obra de conversão fica num bloco próprio, de 2026–2027, e fica fora desta manchete. O mapa pinta o transbordamento. O direto de R$ 7,83 bilhões permanece inteiro em Santa Cruz do Sul, fora da cor.

2. O projeto e as premissas contábeis

A planta fica em Santa Cruz do Sul, na unidade já existente, CNAE 12.20-4. O cenário das premissas é de mercado nacional regulado, com 9,9 milhões de usuários no canal legal em 2037, mais exportação para onze países da América Latina. A premissa trata o mercado atual desses produtos como abastecido pelo canal ilegal.

Linha	Destino em 2037	Volume
E-líquido (pod de 11,36 mL; o custo inclui o dispositivo)	Mercado interno e exportação	3,074 bilhões de mL
Sticks de tabaco aquecido	Mercado interno e exportação	12,338 bilhões de sticks
Sachês de nicotina oral	Só exportação	0,138 bilhão de unidades

A receita ex-fábrica a preço básico é de R$ 15,83 bilhões: R$ 12,56 bilhões no mercado interno e R$ 3,27 bilhões FOB, premissas da revisão 4. Essa receita é o teto contábil da planta. Ela permanece fora do vetor que entra na matriz.

A fábrica compra a folha ao produtor, a preço de porteira. Em 2037 a compra no Sul é de 6,51 mil toneladas, R$ 114 milhões. A parcela gaúcha, 46% pela proporção da PAM, é de 3,007 mil toneladas e R$ 52,8 milhões. Pela regra de 5,5 toneladas por família, essa compra no RS equivale a 547 famílias. Família-equivalente é escala de compra. Ela fica ao lado das ocupações e fora da soma de empregos.

A capacidade de cigarros já instalada, cerca de 15 bilhões de cigarros por ano e cerca de 1,6 mil colaboradores, permanece fora do cenário. A depreciação e a despesa financeira também ficam fora do choque de produção.

Ficha por unidade, herdada do v6

	E-líquido	Stick	Sachê
Volume em 2037	3,074 bi mL	12,338 bi sticks	0,138 bi sachês
Dos quais exportação	0,956 bi mL	0,918 bi sticks	100%
Insumo por unidade	R$ 2,14 / mL	R$ 0,111 / stick	R$ 0,268 / sachê
Folha por unidade	0,90 g / mL	0,30 g / stick	0,27 g / sachê
Preço da folha	R$ 15 mil / t	R$ 19,5 mil / t	R$ 15 mil / t
Ocupações por milhão de unidades	0,92	0,097	0,20
Remuneração por mil unidades	R$ 138	R$ 14,57	R$ 30

O e-líquido concentra o custo de insumos porque o dispositivo entra no custo do pod. A 0,90 g de folha por mL, com nicotina típica de 2% na folha, a formulação implícita é de cerca de 20 mg de nicotina por mL. Essa leitura calibra o custo de extração. Ela deixa a folha em R$ 114 milhões.

A rampa até 2037, só na planta

O arquivo traz a trajetória direta da fábrica. Esta rodada multiplica o ano cheio de 2037. A rampa abaixo permanece fora da matriz. Fonte: premissas, revisão 4.

Indicador direto	2028	2032	2037
Receita ex-fábrica	R$ 4,70 bi	R$ 10,68 bi	R$ 15,83 bi
Valor adicionado da planta	R$ 2,39 bi	R$ 5,07 bi	R$ 7,83 bi
Ocupações na planta	1,19 mil	2,81 mil	4,06 mil
Remunerações	R$ 178 mi	R$ 421 mi	R$ 609 mi
Folha comprada no RS	R$ 16 mi	R$ 35 mi	R$ 53 mi

A soma de ocupações-ano de 2028 a 2037 no arquivo, 28,2 mil, é a soma de dez estoques anuais. A manchete de emprego permanece o estoque de 2037, 4,06 mil ocupações.

O que a conta usa em 2037

Item	Com exportação	Só mercado interno	Papel na conta
Receita ex-fábrica, preço básico	R$ 15,83 bi	R$ 12,56 bi	Teto contábil. Fora do vetor de choque
Insumos	R$ 8,00 bi	R$ 5,81 bi	Base das compras
Valor adicionado direto	R$ 7,83 bi	R$ 6,75 bi	Gaveta direta, uma vez
Remunerações diretas	R$ 609 mi	R$ 459 mi	R$ 150 mil por ocupação, com encargos
Ocupações diretas	4,06 mil	3,06 mil	Estoque de 2037
Folha no RS	3,007 mil t; R$ 52,8 mi	2,465 mil t; R$ 44 mi	46% do Sul
Conteúdo local dos insumos que não são folha	9,9% estimado	10,8% na variante interna	Resultado da abertura
Adicionalidade	100%	100%	Premissa de capa

O valor adicionado interno é R$ 12,56 bilhões menos R$ 5,81 bilhões, R$ 6,75 bilhões. A remuneração interna é 3,06 mil ocupações a R$ 150 mil, R$ 459 milhões. Esses dois resultados são a variante sem exportação, na seção 5.

Cargas de memória do cenário, nas premissas: 39% do preço de varejo no vape e no sachê e 51% no tabaco aquecido. A meta de tributos sobre o consumo no Brasil em 2037 é R$ 13,7 bilhões. A parcela do consumo no RS é cerca de 6,8%, R$

0,93 bilhão, dos quais R$ 0,48 bilhão estaduais e municipais. O IRPJ/CSLL da planta, pela regra do arquivo (34% sobre 50% do excedente), é R$ 1,23 bilhão, federal. O tratamento fiscal está na seção 7.

Leitura salarial, com a premissa mantida

As 4,06 mil ocupações e os R$ 609 milhões permanecem. R$ 150 mil por ocupação, com encargos, é a premissa v6.

O confronto usa duas fontes de folha de pagamento da indústria do fumo, trazidas a R$ de 2025 pelo IPCA (SIDRA 1737).

Fonte	O que mede	Em R$ do ano	Em R$ de 2025	Com encargos patronais de 36,8%
CEMPRE, IBGE, tabela 6450, 2021, Santa Cruz do Sul, divisão 12	R$ 338 milhões de salários para 3.136 assalariados	R$ 108 mil / pessoa	R$ 130 mil	R$ 178 mil
PIA-Empresa, IBGE, tabela 1849, 2023, Rio Grande do Sul, divisão 12	R$ 733 milhões para 6.165 pessoas ocupadas em 31/12	R$ 119 mil / pessoa	R$ 130 mil	R$ 178 mil
Premissa v6	Ocupação com encargos			R$ 150 mil

Os 36,8% são a soma das alíquotas legais que estão fora de “salários e outras remunerações”: INSS patronal 20%, RAT 3%, Sistema S e salário-educação cerca de 5,8%, FGTS 8%. É alíquota de referência. O 13º já está na rubrica anual do CEMPRE e da PIA.

R$ 150 mil fica cerca de 16% abaixo dos R$ 178 mil. O sentido do viés é para baixo: a premissa aceita é baixa frente ao custo carregado da indústria do fumo gaúcha em 2021–2023. A premissa entra na conta como está.

Um quadro plausível, calibrado para reproduzir cerca de R$ 10 mil mensais, os R$ 130 mil anuais divididos por 13, em R$ de 2025:

Função	Parcela das 4,06 mil	Salário mensal de referência
Produção e operação	55% (2,2 mil)	R$ 8,0 mil
Manutenção	15% (0,6 mil)	R$ 11,5 mil
Administração e suporte	15% (0,6 mil)	R$ 13,0 mil
Técnicos de processo e qualidade	8% (0,3 mil)	R$ 15,0 mil
Técnico de campo	7% (0,3 mil)	R$ 9,5 mil

A média desse quadro é R$ 9,9 mil por mês, R$ 129 mil no ano com o 13º. É ilustração em volta do CEMPRE. Ela deixa os R$ 609 milhões no lugar.

3. Abertura estimada dos insumos e o que entra na matriz

O arquivo fixa o bolo: insumos de R$ 8,00 bilhões, dos quais a folha é R$ 114 milhões. O restante, R$ 7,89 bilhões, não vinha aberto. Esta seção o abre por engenharia de porte e por preço público, e reparte cada linha entre Rio Grande do Sul, outros estados e importação. A abertura linha a linha, com a regra de cada percentual, está na aba `02_bom` da planilha. Aqui entra a leitura agrupada, a mesma da conta de referência.

O produto volume × custo unitário da ficha soma R$ 7,995 bilhões. A âncora arredondada do arquivo é R$ 8,00 bilhões. Um fator de 1,0006 leva as linhas que não são folha até a âncora. O fator é o encaixe do agregado.

O que a física explica e o que o dispositivo absorve

No pod, a química cabe em pouco. Com densidade de cerca de 1,15 g/mL, nicotina de 20 mg/mL, aroma a 10% da massa e o restante em partes iguais de glicerina e propilenoglicol, os preços industriais de ponto médio (glicerina R$ 12/kg no intervalo R$ 8–16; propilenoglicol R$ 14/kg no intervalo R$ 10–18; aroma R$ 170/kg, equivalente a cerca de US$ 30/kg na PTAX média de 2025) explicam cerca de R$ 128 milhões de químicos no e-líquido, incluída a extração de nicotina além da folha (R$ 440/kg de nicotina, margem sobre o custo da folha). São cerca de R$ 0,50 por pod.

O custo de insumos do pod é de cerca de R$ 24. O residual, R$ 6,29 bilhões no ano, é o dispositivo e a eletrônica. A R$ 5,59 por dólar, PTAX venda média de 2025, isso é cerca de US$ 4 por pod, no topo da faixa publicada de custo de fabricação de descartável de alta capacidade (US$ 2,50 a US$ 5, Vapor Authority; o exemplo de fornecedor chinês da Keystone põe os materiais, sem mão de obra, em cerca de US$ 2,70). A mão de obra está nos R$ 609 milhões de remuneração.

No stick, a folha já saiu a R$ 19.500/t. O que sobra por stick é sobretudo papel, filtro e embalagem, R$ 1,12 bilhão. Glicerina do bastão (50 mg, ponto médio de 30–70 mg), ligante e aroma somam R$ 47 milhões.

Energia e água

A intensidade de partida é a da manufatura da PMI em 2022: 7,56 GJ por milhão de cigarros-equivalentes, na demonstração assegurada dos indicadores de meio ambiente. A eletricidade era 46% dessa energia de fábrica. Para o stick e o sachê usa-se o ponto médio de 1 a 3 vezes essa intensidade, porque a secagem da folha reconstituída consome mais que o cigarro médio. Para o e-líquido, o ponto médio de 1 a 5 vezes. A tarifa industrial é o ponto médio de R$ 400 a R$ 700 por MWh, R$ 550. O resultado é 72 mil MWh e R$ 40 milhões. Se intensidade e tarifa caminharem juntas para os extremos do intervalo, a conta cabe entre cerca de R$ 15 milhões e R$ 70 milhões. O cenário base usa o meio.

A água usa 3,79 m³ por milhão de cigarros-equivalentes, a mesma fonte PMI de 2022, e os mesmos múltiplos, a R$ 15/m³ (ponto médio de R$ 10–20, água e esgoto industrial). São cerca de 130 mil m³ e R$ 2 milhões. É ordem de grandeza, declarada como tal.

A energia faturada no Rio Grande do Sul entra 100% local. A matriz já vaza, na cadeia da utility, a geração comprada de fora. O coeficiente de 66% de oferta gaúcha do produto eletricidade (PR080) descreve a média do setor. Ele deixa a fatura da planta inteira no Estado.

A abertura, em R$ de 2025

Linha	Valor	Parcela RS	Compra no RS	Outros estados	Importado
Dispositivo e eletrônico do pod	R$ 6.295 mi	5%	R$ 315 mi	R$ 629 mi	R$ 5.351 mi
Químicos (glicerina, propilenoglicol, aroma, extração, stick e sachê)	R$ 193 mi	21%	R$ 40 mi	R$ 94 mi	R$ 59 mi
Papel, filtro e embalagem	R$ 1.186 mi	26%	R$ 305 mi	R$ 533 mi	R$ 348 mi
Energia	R$ 40 mi	100%	R$ 40 mi		
Água	R$ 2 mi	100%	R$ 2 mi		
Frete interno até a planta	R$ 52 mi	100%	R$ 52 mi		
Manutenção	R$ 119 mi	20%	R$ 24 mi	R$ 36 mi	R$ 60 mi
Insumos que não são folha	R$ 7.886 mi	9,9%	R$ 777 mi	R$ 1.292 mi	R$ 5.817 mi
Folha no RS	R$ 53 mi	dada	R$ 53 mi		
Folha em SC e no PR	R$ 61 mi	0%		R$ 61 mi	
Insumos totais	R$ 8.000 mi		R$ 830 mi		

O conteúdo local implícito dos insumos que não são folha é 9,9%. Com a folha gaúcha, a compra no RS é R$ 830 milhões. O vazamento, registrado e mantido fora da inversa, é R$ 7,17 bilhões.

A origem usa a MIP-RS 2019 como teto ou piso e aplica um desconto quando o bem é mais específico que a média do produto. No consumo intermediário da matriz, material eletrônico (PR066) é 8,2% gaúcho: o pod fica em 5%, porque o descartável é mais importado que a média da eletrônica. Papel e embalagem (PR036) são 39,7% gaúchos: papel de cigarro e filtro de acetato ficam em 25%. Químicos orgânicos (PR047) são 65% gaúchos, por causa do polo: a glicerina de biodiesel fica em 35%, e o propilenoglicol em 10%, porque a oferta petroquímica está concentrada em outros estados. Químicos diversos (PR051) são 40,3% gaúchos: aroma e sachê ficam abaixo disso. Obra, energia faturada, água e frete interno ficam locais. Manutenção (PR079) é 30,2% gaúcha e 5% importada na média: a peça de máquina da PMI vai a 20% no RS e 50% importada.

Frete interno é a perna doméstica até a planta, o contêiner de Rio Grande a Santa Cruz no dispositivo, mais o frete dos insumos a granel. A distribuição ao varejo continua fora do custo dos insumos, na margem do arquivo. Manutenção é 0,6% do custo não agrícola do e-líquido e 6% do stick e do sachê: a linha de stick desgasta máquina própria; o pod chega comprado.

4. Como a MIP-RS foi aplicada

Três gavetas na operação de 2037, e um bloco de obra que permanece separado delas.

Gaveta 1, efeito direto. Valor adicionado, ocupações e remunerações da planta, uma vez, com os números da revisão 4.

Gaveta 2, cadeia. Só a compra feita no Rio Grande do Sul, a preço básico, entra na inversa de Leontief. No cenário base essa compra é a da abertura estimada, R$ 830 milhões.

Gaveta 3, vazamento. Compra fora do RS, R$ 7,17 bilhões, registrada e mantida fora da multiplicação.

Bloco de obra, 2026–2027. Choque só da parcela gaúcha do CAPEX estimado. Permanece fora do fluxo anual de 2037. Depreciação permanece fora do consumo intermediário. Capital de giro permanece fora do choque e aparece à parte.

A matriz é a MIP-RS 2019, DEE/SPGG e UFRJ, 117 produtos × 52 atividades. A inversa foi recalculada da tabela 13 e conferida com a tabela 14: o maior desvio é da ordem de 10^{-15}. O script é `estudo/scripts/calcular_impacto.py`. A planilha oficial da matriz fica fora deste relatório.

O fator de preço é o IPCA, SIDRA 1737: 5.320,25 em dezembro de 2019 e 7.403,29 em dezembro de 2025. $\varphi = 5.320{,}25 / 7.403{,}29 = 0{,}7186$. O fluxo de 2025 entra na matriz multiplicado por φ. O resultado volta a reais de 2025 pela divisão por φ. Ocupação não se deflaciona.

g é o vetor de compras no RS, em R$ milhões de 2019, a preço básico. D é a participação das atividades na produção de cada produto. A é a matriz de coeficientes técnicos locais. v é o valor adicionado por real de produção.

$f = D\,g$. $x = (I - A)^{-1} f$. O valor adicionado da cadeia é $v \cdot x$.

Remuneração e ocupação da cadeia usam a TRU de 16 atividades do mesmo projeto. Papel, químico e eletrônico herdam a intensidade de toda a indústria de transformação gaúcha de 2019.

A camada induzida converte 60% da massa salarial gerada no RS em consumo das famílias, no perfil da tabela 3 da matriz, uma rodada. O Tipo I é direto mais cadeia. O Tipo II soma essa rodada. Os dois ficam ao lado do bloco II do contratante, na seção 9, e cada um no seu lugar.

O vetor que de fato entra na matriz, no cenário base, em R$ milhões de 2025, é o da aba `03_choque_mip`. A coluna de 2019 é esse valor vezes 0,7186.

Código	Produto	Compra no RS
PR066	Material eletrônico e equipamentos de comunicações	R$ 314,736 mi
PR036	Papel, papelão, embalagens e artefatos	R$ 305,413 mi
PR004	Outros produtos da lavoura temporária (folha)	R$ 52,800 mi
PR086	Transporte de carga	R$ 51,500 mi
PR080	Eletricidade, gás e outras utilidades	R$ 39,494 mi
PR051	Produtos químicos diversos	R$ 31,545 mi
PR079	Manutenção e instalação de máquinas	R$ 23,866 mi
PR047	Produtos químicos orgânicos	R$ 8,741 mi
PR081	Água, esgoto e resíduos	R$ 1,944 mi
	Soma, a compra multiplicada	R$ 830,039 mi

O choque direto sobre a fabricação de produtos do fumo é zero. A atividade recebe só o encadeamento residual. O choque de obra, separado, é PR082 edificações R$ 294 milhões, PR079 montagem R$ 137 milhões e PR102 engenharia R$ 52 milhões.

5. Resultados do ano cheio de 2037

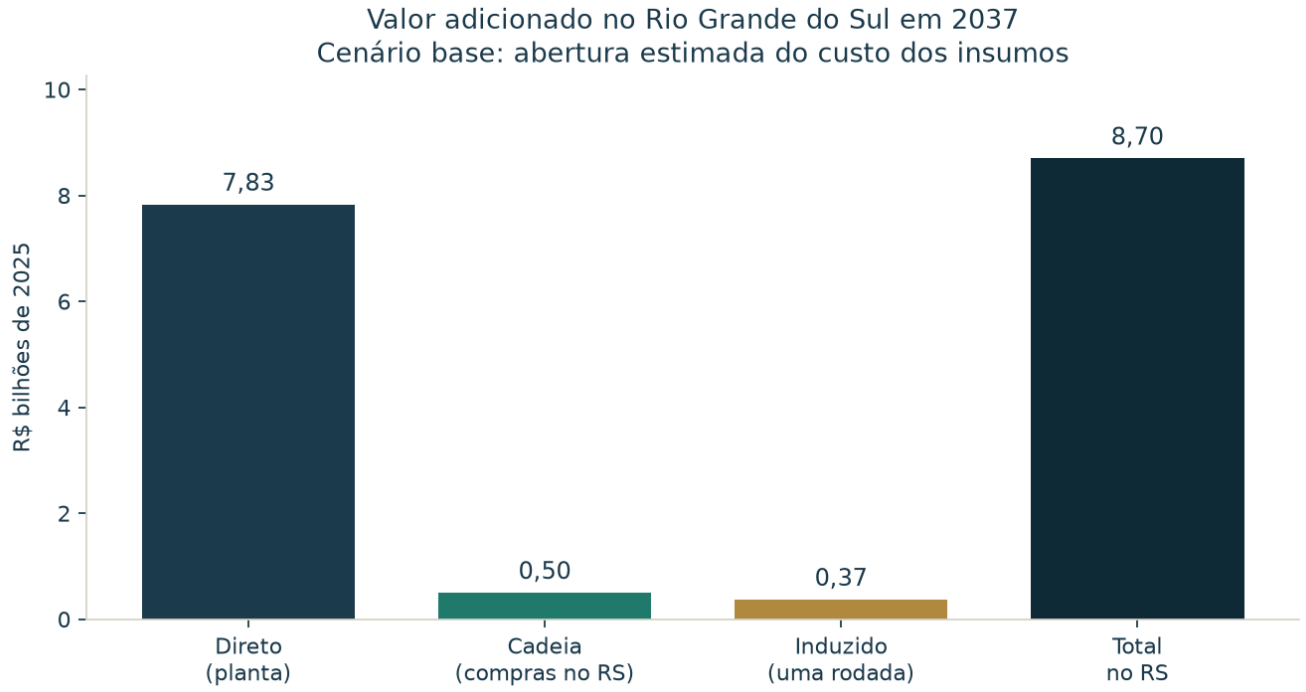
Cenário base: abertura estimada, exportação incluída, uma rodada de consumo. R$ de 2025. Valores com uma casa, os da planilha.

Gaveta	Valor adicionado	Remunerações	Ocupações	Produção
Direto, planta	R$ 7.830,0 mi	R$ 609,0 mi	4.060	R$ 15.830,0 mi (receita)
Cadeia, compras no RS	R$ 498,9 mi	R$ 187,1 mi	4.555	R$ 1.297,0 mi
Induzido, uma rodada	R$ 370,8 mi	R$ 144,4 mi	4.202	R$ 713,8 mi
Total no RS (Tipo II)	R$ 8.699,7 mi	R$ 940,5 mi	12.817	

Gaveta	Valor adicionado	Remunerações	Ocupações	Produção
Total sem induzido (Tipo I)	R$ 8.328,9 mi	R$ 796,1 mi	8.615	

A leitura de decisão é: cadeia de R$ 498,9 milhões, induzido de R$ 370,8 milhões, total de R$ 8,70 bilhões, 12.817 ocupações. A compra multiplicada é de R$ 830 milhões. Cada real comprado no RS gera R$ 1,56 de produção gaúcha e R$ 0,60 de valor adicionado.

A rodada de consumo devolve R$ 0,18 de salário novo por real consumido. A série fechada multiplicaria o valor adicionado induzido por 1,22, cerca de R$ 80 milhões a mais. A manchete permanece a da rodada única.



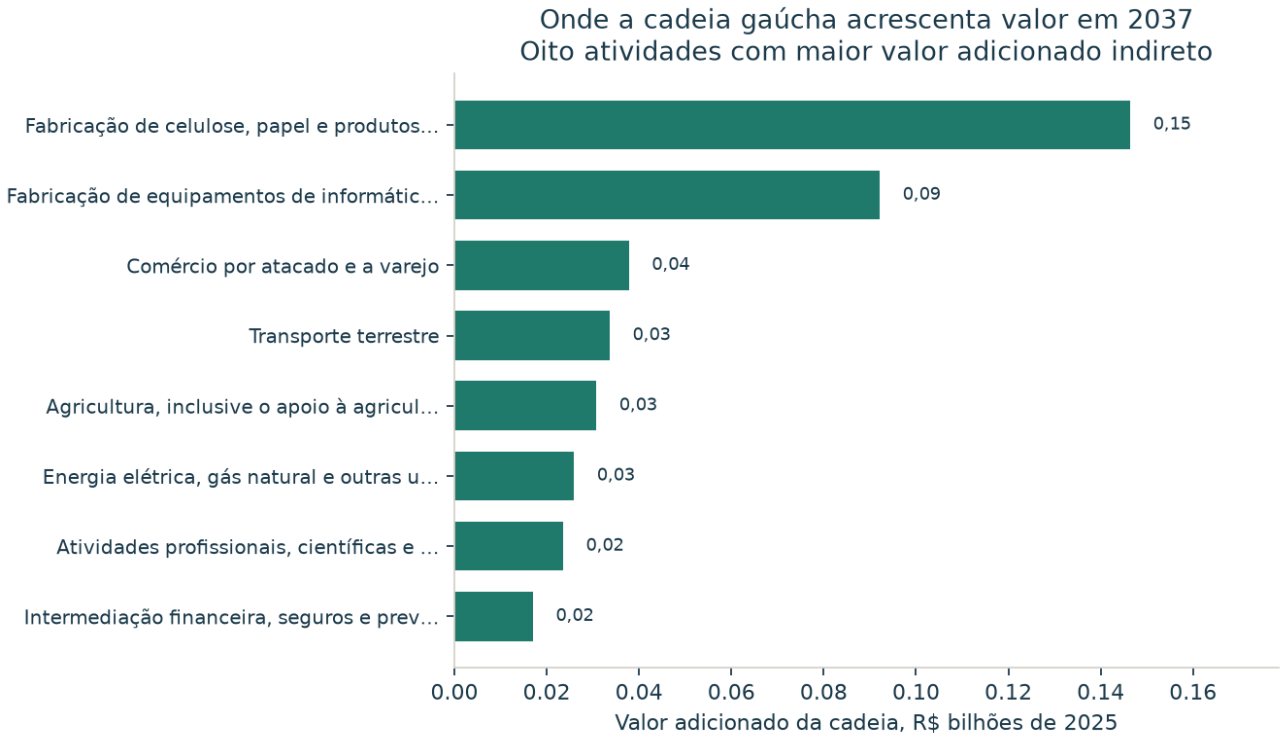
Valor adicionado no Rio Grande do Sul em 2037, por gaveta. Cenário base, reais de 2025.

Onde a cadeia acrescenta valor

As oito atividades de maior valor adicionado na cadeia, em R$ milhões de 2025. A lista das 52, com a soma fechando o total da cadeia, está na aba `05_cadeia_atividade`.

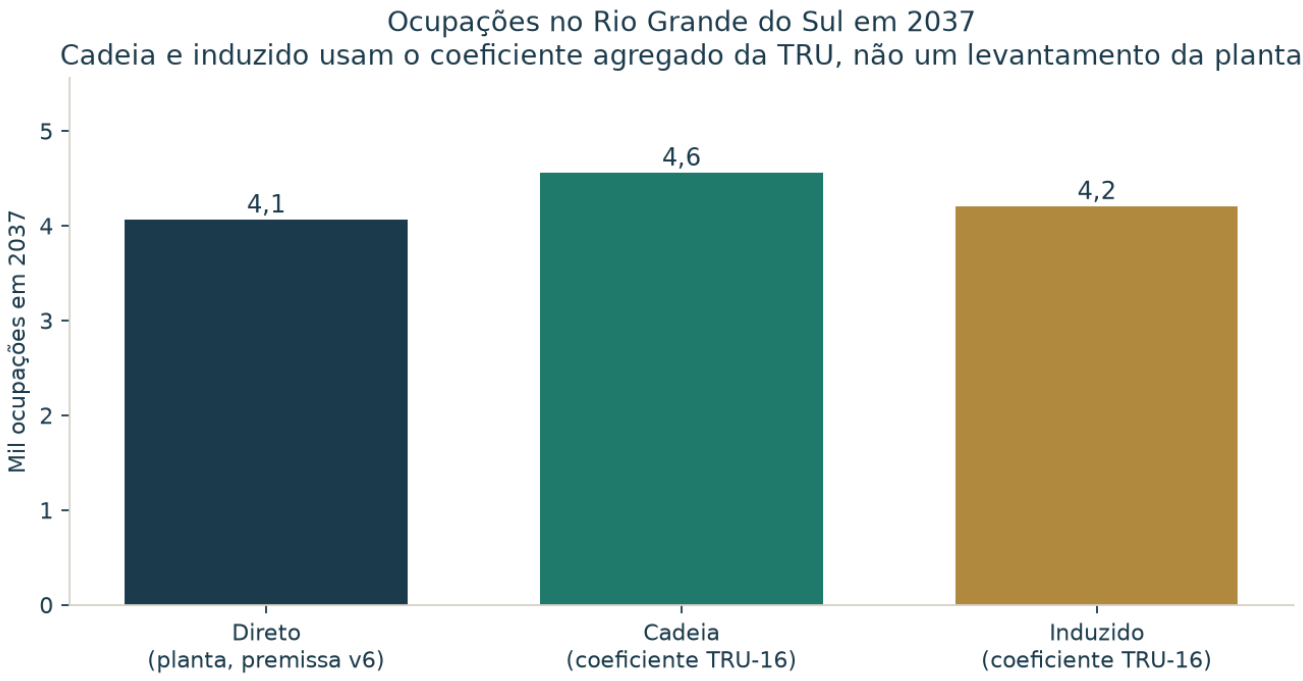
Atividade	Valor adicionado da cadeia	Produção da cadeia
Celulose, papel e embalagens	R$ 146,4 mi	R$ 330,8 mi
Equipamentos de informática e eletrônicos	R$ 92,1 mi	R$ 361,0 mi
Comércio	R$ 37,8 mi	R$ 64,1 mi
Transporte terrestre	R$ 33,6 mi	R$ 94,4 mi
Agricultura	R$ 30,7 mi	R$ 52,0 mi
Energia elétrica e gás	R$ 25,9 mi	R$ 65,9 mi
Serviços profissionais	R$ 23,5 mi	R$ 36,7 mi
Intermediação financeira	R$ 17,0 mi	R$ 26,1 mi

Papel e eletrônico lideram porque são os dois maiores endereços da compra gaúcha: a embalagem do stick e a fração local do dispositivo. Energia, transporte e manutenção aparecem com linha própria. A agricultura entra pela folha de R$ 52,8 milhões.



Atividades com maior valor adicionado na cadeia. Cenário base.

Origem	Ocupações em 2037	Como ler
Planta	4.060	Premissa v6. Estoque do ano cheio
Cadeia	4.555	Coeficiente da TRU-16 sobre a produção gerada
Consumo das famílias	4.202	O mesmo coeficiente, sobre a rodada de consumo
Famílias-equivalentes da folha no RS	547	3.007 t ÷ 5,5 t. Fora da soma



Ocupações no Rio Grande do Sul em 2037. A família-equivalente da folha fica fora da soma.

Faixa de 10/20/35, ao lado da abertura

A faixa é uma sensibilidade uniforme: 10%, 20% ou 35% dos insumos que não são folha são tratados como compra gaúcha, com a composição da rodada anterior (dispositivo, químicos e papel). Ela convive com a abertura. Serve para o leitor medir a distância. Fonte: a mesma matriz, cenários em `estudo/resultados/resultados.json`.

Cenário	Compra no RS	VAB da cadeia	VAB total com induzido	Ocupações totais
Abertura estimada (base, 9,9%)	R$ 830,0 mi	R$ 498,9 mi	R$ 8.699,7 mi	12.817
Conteúdo local uniforme de 10%	R$ 841,4 mi	R$ 473,6 mi	R$ 8.674,9 mi	12.837
Conteúdo local uniforme de 20%	R$ 1.630,0 mi	R$ 938,2 mi	R$ 9.223,5 mi	17.542
Conteúdo local uniforme de 35%	R$ 2.812,8 mi	R$ 1.635,1 mi	R$ 10.046,4 mi	24.599

A abertura fica ao lado dos 10%. O dispositivo importado é o que mantém o 20% na condição de sensibilidade, e o caso central na abertura de 9,9%. O valor adicionado direto permanece em R$ 7,83 bilhões em toda a faixa.

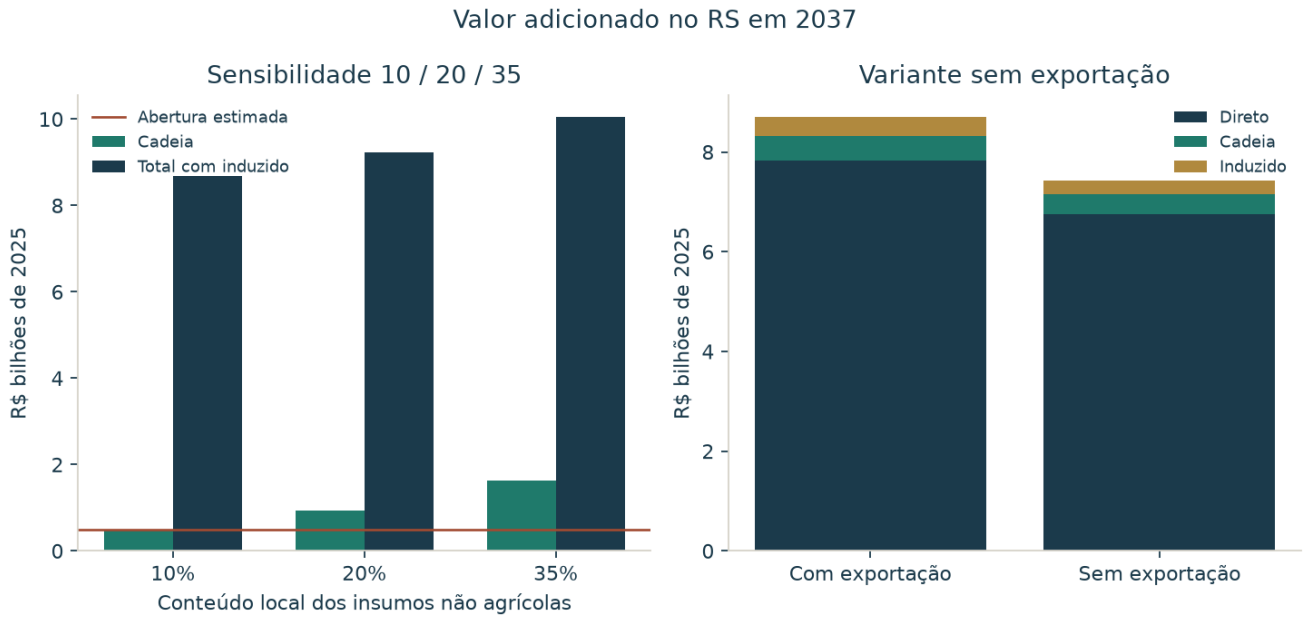
Na leitura ao milhão mais próximo, a mesma faixa vai de R$ 474 milhões a R$ 1.635 milhões de cadeia e de R$ 8.675 milhões a R$ 10.046 milhões no total. É a tabela inteira já publicada em `resultados_cenarios.csv`.

Sem exportação

A variante retira a receita FOB de R$ 3,27 bilhões, os insumos de exportação de R$ 2,19 bilhões e as 1,00 mil ocupações da exportação. A mesma abertura é aplicada aos volumes internos e reancorada em R$ 5,81 bilhões de insumos.

	Com exportação	Sem exportação
Valor adicionado direto	R$ 7.830,0 mi	R$ 6.750,0 mi
Valor adicionado da cadeia	R$ 498,9 mi	R$ 402,9 mi
Valor adicionado induzido	R$ 370,8 mi	R$ 282,6 mi
Total no RS	R$ 8.699,7 mi	R$ 7.435,5 mi
Ocupações diretas	4.060	3.060
Ocupações totais	12.817	9.895
Compra no RS	R$ 830,0 mi	R$ 658,7 mi

O Tipo I com exportação é R$ 8,33 bilhões e 8,6 mil ocupações. É a linha que se compara ao bloco II.



Sensibilidade de conteúdo local e variante sem exportação.

6. A obra de 2026–2027, em bloco separado

O terreno vale zero: a unidade já existe. O galpão também. O projeto é linha nova de sem fumaça dentro da planta, com operação a partir de 2028 e obra hipotética em 2026–2027. Este bloco permanece fora do ano cheio de 2037.

O anúncio argentino de até US$ 500 milhões é calibração de ordem de grandeza. Ele permanece fora do CAPEX desta planta.

Referência	O que foi anunciado	Uso nesta conta
Papastratos, Grécia, 2017 (PMI)	€300 milhões para converter fábrica de cigarro e chegar a cerca de 20 bilhões de sticks	Régua de conversão: €15 por milhão de sticks ao ano. Escala para 12,3 bilhões e desconto de 15% porque o galpão já existe
Crespellano, Itália (PMI)	€500 milhões para cerca de 30 bilhões de sticks na primeira fase; €1,2 bilhão entre 2013 e 2020 num greenfield	Confere a ordem de grandeza do greenfield
Dresden, Alemanha, 2017 (PMI)	US$ 320 milhões, fábrica nova, capacidade não publicada	Ordem de grandeza, sem virar régua por unidade
Merlo, Argentina	US$ 300 milhões suspensos em 2023 (US$ 180 milhões de ampliação e US$ 120 milhões de máquinas, La Nación); fala posterior de até US$ 500 milhões	Calibração. Fora do CAPEX desta planta

A conta, em R$ de 2025, usa a PTAX venda média de 2025: US$ 1 = R$ 5,5855 e € 1 = R$ 6,3085 (BCB). No texto corrido, R$ 5,59 e R$ 6,31.

Pedaço	Valor	Origem
Linha de sticks	R$ 992 mi	€157 milhões: 12,3/20 × €300 mi × 0,85
Linha de e-líquido	R$ 559 mi	Ponto médio de US$ 50–150 milhões para envase e montagem de 271 milhões de pods
Linha de sachê	R$ 84 mi	Ponto médio de US$ 8–25 milhões
CAPEX da conversão	R$ 1,63 bi	Estimativa. Na planilha, R$ 1.634,7 milhões
Dos quais máquinas importadas	R$ 1,01 bi	62%. Hipótese: máquina proprietária da PMI
Obras civis e utilidades no RS	R$ 294 mi	18%
Montagem no RS	R$ 137 mi	8,4%
Engenharia no RS	R$ 52 mi	3,2%
Montagem e engenharia importadas	R$ 137 mi	O complemento
Parcela gaúcha, que entra na matriz	R$ 484 mi	30% do CAPEX. Na planilha, R$ 483,9 milhões
Terreno	R$ 0	Planta existente
Capital de giro, 45 dias do custo de insumos	R$ 986 mi	Fora do choque
Piso observado na fábrica	R$ 100 mi ou mais	Deck citado nas premissas. Fora do CAPEX do projeto

O piso de R$ 100 milhões é o que as premissas registram como investimento em curso, sem anúncio público localizado. Ele fica abaixo do CAPEX estimado.

Efeito da obra, separado de 2037

O choque usa os R$ 484 milhões gaúchos: edificações (PR082), montagem (PR079) e engenharia (PR102). Tipo I, sem a rodada de consumo, para manter o induzido da operação no seu bloco.

Efeito da obra no RS	Valor
Produção gerada	R$ 740 mi
Valor adicionado	R$ 342 mi
Remunerações	R$ 125 mi
Ocupações do Leontief da obra	4,4 mil
Das quais postos temporários na construção	2,6 mil

Os 2,6 mil postos são o coeficiente de ocupação da Construção na TRU, 11,1 ocupações por R$ milhão de produção de 2019, aplicado à produção de construção que o pedaço local de obra gera. São postos do biênio, temporários. Eles permanecem fora das 4,06 mil da planta e fora das 12,8 mil de 2037.

O ISS de Santa Cruz do Sul sobre a obra está na seção fiscal. Na planilha, a uma casa, a produção da obra é R$ 740,4 milhões, o valor adicionado é R$ 341,8 milhões, as remunerações são R$ 125,5 milhões, as ocupações são 4.357 e os postos de construção são 2.639. A manchete desta seção usa o milhão e o milhar já publicados.

7. Retorno fiscal bruto e a hipótese FUNDOPEM

O incentivo não foi concedido à Philip Morris Brasil. O que segue é uma política hipotética de referência, para o retorno deixar de ficar em branco. Fonte do desenho: Lei 15.642/2021 e Resolução Normativa do FUNDOPEM/INTEGRAR consolidada até a RN 11/2025, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Plano Rio Grande.

O programa vigente financia parte do ICMS incremental. O teto mensal prático do incentivo básico, fora cooperativa, é 75% do ICMS incremental, com fruição de até 96 meses, atualização pelo IPCA e juros de até 2% ao ano para empresa grande. O teto legal citado pela secretaria chega a 90% do ICMS incremental, limitado também a 9% do faturamento bruto incremental. O INTEGRAR abate de 10% a 90% de cada parcela a amortizar, conforme o IDESE do município ou do COREDE, emprego e meio ambiente.

O Regime de Recuperação Fiscal (LC 159/2017, art. 8º, e o Propag) restringe benefício novo que reduza receita. O instrumento que o Estado tem concedido nesse ambiente, o FUNDOPEM Recupera Avança, fica em 30% do ICMS com financiamento, ou 27% sem financiamento. A hipótese usa 30%.

Hipótese de referência. Financiamento de 30% do ICMS incremental atribuível ao consumo no Rio Grande do Sul, por 96 meses, custo IPCA mais até 2% ao ano, sem abatimento do INTEGRAR. É hipótese de cálculo. Permanece fora de protocolo, parecer e termo de ajuste.

O ICMS incentivável é o da operação atribuível ao RS, R$ 0,48 bilhão, das premissas, e os R$ 13,7 bilhões nacionais ficam na escala do Brasil. Desses R$ 0,48 bilhão, a cota-parte municipal constitucional de 25% é R$ 120 milhões, distribuída pela regra de partilha do Estado, e o Tesouro estadual fica com R$ 360 milhões. A cota-parte é do conjunto dos municípios gaúchos. O Valor Adicionado Fiscal do município-sede permanece por calcular.

Canal em 2037	Valor	Esfera
Tributos sobre o consumo no Brasil	R$ 13,7 bi	Federal R$ 6,58 bi; estados e municípios do Brasil R$ 7,12 bi
Tributos sobre o consumo no RS	R$ 0,93 bi	Dos quais R$ 0,45 bi federais e R$ 0,48 bi de ICMS
ICMS estadual, líquido da cota	R$ 360 mi	Estado
Cota-parte municipal do ICMS do consumo no RS	R$ 120 mi	Municípios gaúchos, pela regra de partilha
Bruto estadual e municipal no RS	R$ 480 mi	Retorno do RS, antes da hipótese
IRPJ/CSLL da planta	R$ 1,23 bi	Federal. Fora do retorno do RS
Diferimento da hipótese (30% de R$ 480 mi)	R$ 144 mi	Caixa adiado
Líquido de caixa no ano em que a fruição vigora	R$ 336 mi	R$ 480 mi menos R$ 144 mi
Renúncia permanente desta hipótese	R$ 0	Sem INTEGRAR, o financiado é pago depois
ISS da obra em Santa Cruz do Sul	R$ 4,8 mi	Uma vez, em 2026–2027. Fora do ano de 2037

O ISS usa a alíquota de 2% do item 7.02 da lista de serviços de Santa Cruz do Sul, execução de obra por empreitada, sobre metade da parcela local do CAPEX. A metade é o ponto médio de uma obra em que materiais seguem no ICMS e serviços no ISS. Base de R$ 242 milhões × 2% = R$ 4,8 milhões, estimativa, município-sede, biênio da obra.

Se a fruição de 96 meses começa com a operação, em 2028, ela se encerra em 2035. Em 2037, nesse calendário, o diferimento já teria acabado e o líquido do ano cheio volta a ser o bruto de R$ 480 milhões. O R$ 336 milhões é o caixa do ano de porte cheio enquanto a hipótese estiver vigente.

Com o IBS no destino, a sede da fábrica deixa de trazer para o Rio Grande do Sul o tributo sobre o consumo dos outros estados. A base incentivável continua sendo o consumo gaúcho. A hipótese já está desenhada nessa base. Um ICMS de origem, cobrado em Santa Cruz sobre a venda nacional, seria outra base, maior, e fica fora desta conta.

O tributo de R$ 480 milhões admite uma leitura territorial, e a leitura que respeita a natureza do tributo é a do destino do consumo. A chave usada é a população residente do Censo 2022, SIDRA 4709. O COREDE tem 3,9% da população do Estado, o que lê R$ 18,7 milhões no Conselho e R$ 461,3 milhões no resto. Aplicar a esses R$ 480 milhões a chave do valor adicionado de transbordamento colocaria o tributo no lugar do salário. Essa segunda conta fica de lado. Nenhuma das duas é cota-parte, VAF ou ISS do estabelecimento. ISS municipal por cidade, além dos R$ 4,8 milhões da obra na sede, permanece por calcular.

8. Análise espacial: áreas de influência

O transbordamento que esta seção reparte é a soma já fechada da cadeia com o induzido: R$ 498,9 milhões mais R$ 370,8 milhões, R$ 869,7 milhões. A soma dos 497 municípios é esse mesmo valor. A conta municipal reparte esse total. O mapa mostra onde o valor adicionado já calculado se apoia: na folha, no fornecedor e na casa de quem recebe o salário.

Transbordamento, aqui, é o valor adicionado que a operação gera fora da planta, ainda que parte dele volte a cair no município da sede. São três peças, todas fechadas na matriz antes do mapa.

1. A cadeia produtiva. Compras de fumo em folha, papel, eletrônicos, químicos, energia, transporte, comércio e os demais serviços que a lista de materiais puxa dentro do Estado. Valor adicionado dessa cadeia: R$ 498,9 milhões.
2. O salário de quem trabalha na planta e mora em outro município. A remuneração direta é R$ 609 milhões. A maior parte dos ocupados da sede mora em Santa Cruz do Sul. Uma parcela mora em Vera Cruz, Venâncio Aires, Rio Pardo, Vale do Sol e nos demais municípios de deslocamento diário. Essa parcela leva consumo para a casa.
3. O consumo induzido de uma rodada. O salário direto e o salário da cadeia viram gasto das famílias dentro do Estado, e esse gasto vira valor adicionado em comércio e serviços. São R$ 370,8 milhões.

Dentro dos R$ 869,7 milhões, os quatro componentes fecham assim. Fonte: `estudo/espacial/va_por_municipio.csv`, cenário base de 9,9%.

Componente	R$ milhões	O que o mapa lê
Folha e valor adicionado agrícola da cadeia	30,7	Mancha leve no sul e no Vale, no peso da PAM
Indústria da cadeia	321,3	Papel, eletrônicos e o restante da indústria, com distância até a sede
Comércio, transporte e serviços da cadeia	146,8	Metade segue a casa do salário direto; metade segue o emprego do setor
Induzido, uma rodada	370,8	76,5% segue a casa do salário direto; o resto, um núcleo gravitacional
Transbordamento	869,7	Soma dos municípios

A indústria da cadeia, neste cenário, é sobretudo papel (R$ 146,8 milhões, celulose e papel mais impressão) e eletrônicos (R$ 92,1 milhões). Químicos ficam em R$ 11,8 milhões. Energia e água, R$ 27,8 milhões. O restante da indústria de transformação, R$ 23,7 milhões. A mancha forte fora do Vale é fornecedor de papel e de eletrônicos, com desconto de distância. A mancha forte dentro do Vale é salário e serviço local.

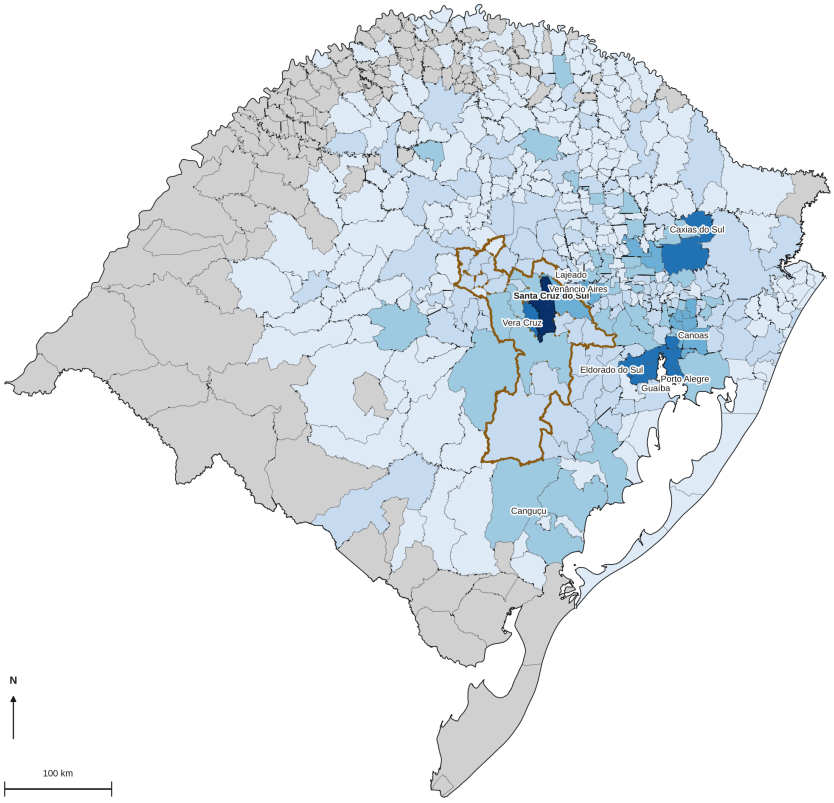
Por que o direto fica fora da cor

O valor adicionado direto é a produção no estabelecimento, em Santa Cruz do Sul. São R$ 7,83 bilhões, 4.060 ocupações diretas e R$ 609 milhões de salário direto. Cem por cento desse valor adicionado permanecem no município-sede. Colocá-lo na mesma escala do transbordamento apaga o Estado: o maior transbordamento municipal fora da sede é R$ 23 milhões em Porto Alegre, e o direto é cerca de 340 vezes isso.

No mapa principal, Santa Cruz do Sul recebe os R$ 340,0 milhões de cadeia e induzido que a regra atribui ao município. O direto aparece como número próprio, ao lado. Zero e quase zero são cinza. Valor positivo segue uma rampa de azul claro a azul escuro. A classe cinza junta o que fica abaixo de R$ 50 mil: 116 municípios, R$ 1,8 milhão no total, 0,21% do transbordamento. Esse dinheiro permanece no CSV, para a soma municipal continuar igual ao total estadual. Dois municípios fecham em zero estrutural, Barra do Quaraí e Chuí: sem folha na PAM, sem emprego setorial publicado dentro do raio e sem deslocamento diário até a sede.

Valor adicionado por transbordamento nos municípios do Rio Grande do Sul, 2037

Operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul. R$ de 2025. O direto da planta não entra nesta escala.



R$ milhões de 2025

- menos de 0,05 — sem mancha
- 0,05 a 0,50
- 0,50 a 2
- 2 a 6
- 6 a 15
- 15 a 30
- mais de 30

Máximo: R$ 340,0 mi

Santa Cruz do Sul

COREDE Vale do Rio Pardo

23 municípios

Fora desta escala

Direto da planta
R$ 7,83 bilhões
em Santa Cruz do Sul.

Não entra na cor. Se entrasse, o estado ficaria cinza e só a sede ficaria azul.

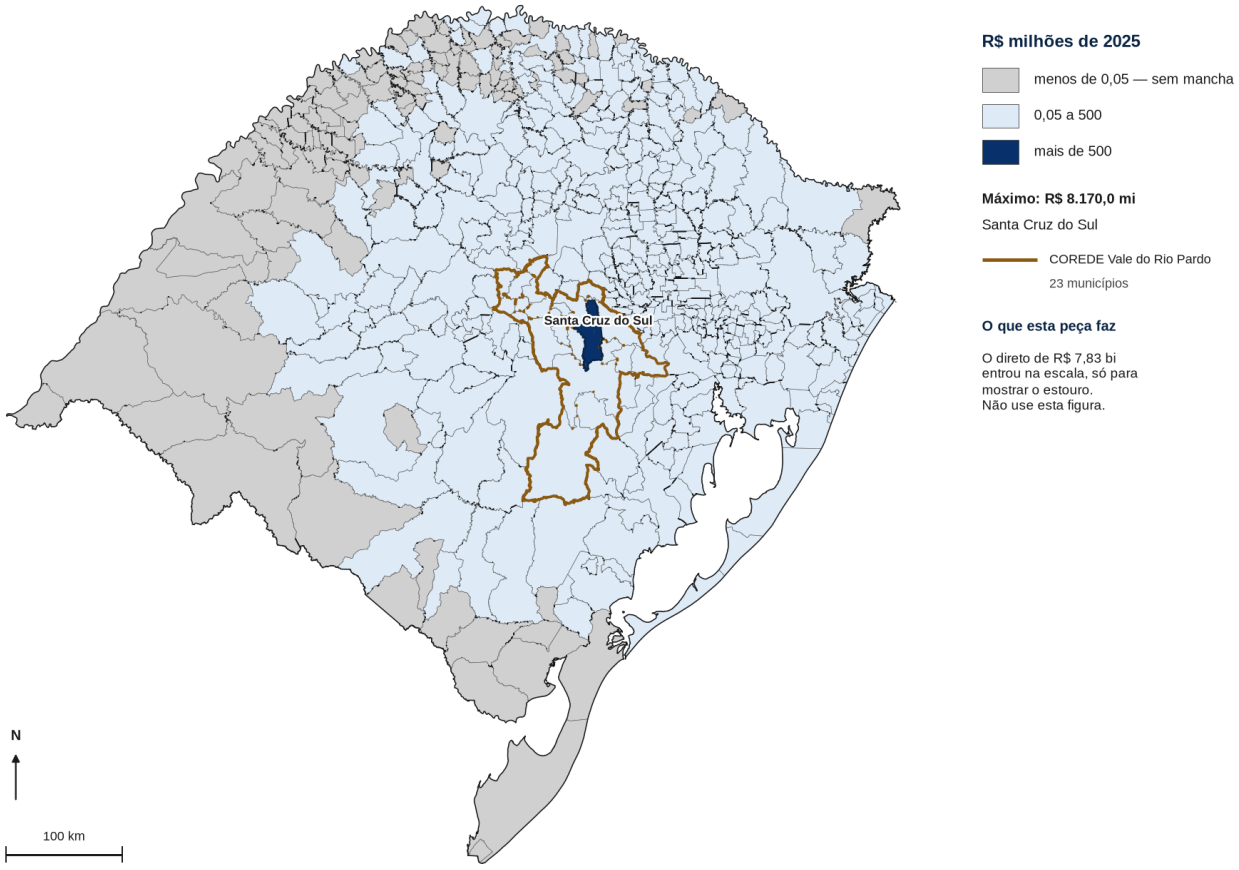
Malha IBGE 2022, SIRGAS 2000, Albers equivalente (GRS80). Cenário base vigente: abertura estimada do BOM, conteúdo local implícito de 9,9%, com exportação. λ = 100 km. Cinza = menos de R$ 50 mil. Azul = valor positivo, classes do estado.

Transbordamento de valor adicionado nos 497 municípios, 2037, reais de 2025. A cor é cadeia mais induzido. O direto de R$ 7,83 bilhões fica fora da escala, inteiro em Santa Cruz do Sul. Contorno ocre: os 23 municípios do COREDE Vale do Rio Pardo. Classes em R$ milhões.

A peça auxiliar faz o exercício de somar o direto à cor, de propósito. As classes vão de R$ 500 milhões até o máximo, Santa Cruz do Sul com direto mais transbordamento, cerca de R$ 8,17 bilhões. O Estado inteiro cai na classe clara e a sede fica isolada. A figura explica a escala. A peça de decisão é o mapa anterior.

Peça auxiliar — não é o mapa de transbordamento

O direto de R$ 7,83 bi entrou na escala. O estado fica na classe clara e só Santa Cruz do Sul permanece azul.



Use o mapa de transbordamento. Esta figura só existe para mostrar por que o direto fica de fora.

Peça auxiliar. O direto de R$ 7,83 bilhões na mesma escala apaga o transbordamento do resto do Estado. Esta figura explica a escala. A decisão lê o mapa de transbordamento.

O método, com λ de 100 km

A regionalização é contábil e espacial. Cada real de valor adicionado da cadeia e do induzido recebe um município por uma chave explícita. As chaves somam 1. Os parâmetros de referência são α = 0,5 e λ = 100 km para fornecedor e para a presença de serviços. A pendularidade usa outro alcance, λ_c = 28 km, porque deslocamento casa-trabalho é deslocamento diário. O consumo induzido que segue a massa da cadeia, e a casa do salário direto, usa λ_g = 75 km no núcleo gravitacional. A reprodução está em `estudo/espacial/alocar_transbordamento.py` e a nota de método em `estudo/espacial/nota_metodo.md`.

λ é a distância em que o peso de um fornecedor cai a cerca de 37% do peso que teria junto à sede, para o mesmo emprego. A banda pedida para essa escolha é 80 a 150 km. O valor de referência é 100 km, o meio da banda: curto o bastante para o Vale e o entorno pesarem na indústria que existe ali, longo o bastante para Guaíba, Eldorado do Sul, Canoas e Caxias do Sul permanecerem na mancha de papel e de eletrônicos.

A distância é a reta entre centroides municipais na projeção equivalente de Albers do Estado (elipsoide GRS80, SIRGAS 2000, meridiano central 53°W, paralelos padrão 33°S e 28°S). É a sede municipal, como mandam as premissas. Uma zona UTM deixa o Estado descoberto.

Direto. Cem por cento em Santa Cruz do Sul. Fora da mancha.

Folha. O valor adicionado agrícola da cadeia, R$ 30,7 milhões, reparte-se pelos pesos da PAM 2025. A compra nova em toneladas é 0,86% da produção municipal, a regra das premissas. O detalhe da PAM está mais abaixo.

Indústria. O peso do município é o emprego formal do setor, comprimido por α = 0,5, vezes um decaimento exponencial da distância até Santa Cruz do Sul, e zero além de 260 km. O emprego vem do CEMPRE, SIDRA tabela 6450, pessoal ocupado total, ano 2021, o último ano da série municipal por divisão. Célula suprimida pelo sigilo entra como zero e o peso se renormaliza sobre o emprego publicado. A fabricação de produtos do fumo, divisão 12, fica de fora desse peso: usá-la como ímã colocaria papel e eletrônicos em cima da própria indústria do fumo. Com λ de 100 km, 89,5% do valor adicionado industrial da cadeia cai fora do COREDE (R$ 287,6 milhões de R$ 321,3 milhões).

Serviços. Comércio, transporte e informação usam metade na residência de quem trabalha na sede e metade no emprego do setor. Alojamento, alimentação e serviços sociais usam 70% na residência. Finanças, serviços profissionais e administrativos usam 25% na residência. Atividades imobiliárias usam 60%. A administração pública da cadeia, pequena nesta conta, segue inteira a residência. São escolhas declaradas.

Residência. A chave π vem do Censo Demográfico 2022, SIDRA tabela 10329: para cada município, quantas pessoas ocupadas trabalham no próprio município e quantas trabalham em outro. O arquivo de pessoas divulgado do Censo 2022 omite o município de destino do trabalho. Por isso a conta modela os destinos. A parcela que mora na sede é a que o Censo conta como ocupada no próprio município, 64.071 pessoas em Santa Cruz do Sul. A parcela que mora fora é repartida por destinos concorrentes: a atração é o emprego formal total do CEMPRE, o decaimento é λ_c de 28 km, e o deslocamento atribuído à sede zera além de 110 km. O modelo coloca 6.068 pessoas entrando em Santa Cruz do Sul para trabalhar. A fatia da sede fica em 91,3%.

Uma chave independente, registrada no arquivo de resultados e mantida fora do insumo desta conta, reproduz o deslocamento casa-trabalho do Censo 2010 (Revista Jovens Pesquisadores, UNISC, 2015) e chega a 91,8% de residência em Santa Cruz do Sul. As duas leituras ficam a menos de um ponto percentual.

Induzido. A remuneração direta é R$ 609 milhões e a remuneração da cadeia é R$ 187,1 milhões, de modo que 76,5% do valor adicionado induzido segue a casa do salário direto. Os outros 23,5% seguem um núcleo gravitacional: a massa de valor adicionado da cadeia já alocada em cada município puxa consumo para os municípios vizinhos, com população elevada a 0,5 e decaimento de 75 km, até 180 km.

Por isso Santa Cruz do Sul é o município mais azul do mapa de transbordamento, com R$ 340,0 milhões, e esse azul é salário e serviço:

Peça, só em Santa Cruz do Sul	R$ milhões
Folha	1,1
Indústria da cadeia	18,4
Serviços da cadeia	60,0
Induzido	260,5
Transbordamento na sede	340,0
Direto da planta, fora da cor	7.830,0

A pendularidade usa λ_c, e o λ de 100 km mexe na mancha do fornecedor. O azul da sede quase não se move.

λ (km)	Parcela do COREDE	Sede (R$ mi)	O que a ordem mostra
80	47,2%	346,7	Vera Cruz passa à frente de Porto Alegre
100	45,9%	340,0	Referência desta conta
150	44,4%	333,1	Caxias do Sul entra entre os cinco primeiros

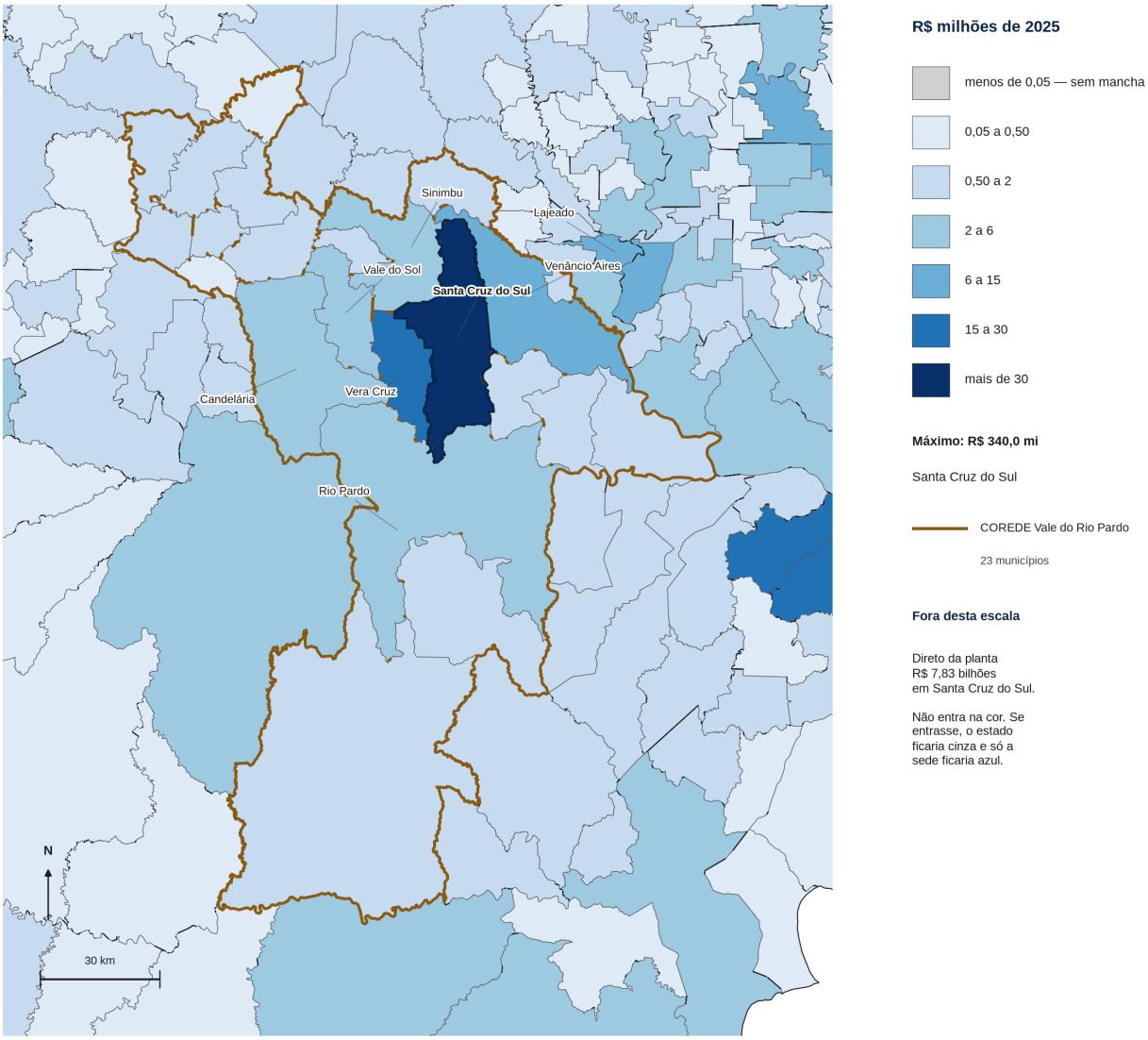
Com α = 1, no mesmo λ de 100 km, o emprego grande pesa por inteiro, o COREDE cai a 43,5% e a sede fica em R$ 332,9 milhões. α = 0,5 comprime a diferença entre uma planta de milhares de postos e uma planta média, para o sigilo do CEMPRE deixar de entregar a cadeia inteira ao primeiro município que publicou a célula.

O zoom do Vale

O recorte usa as mesmas classes do mapa estadual. Um azul no Vale é o mesmo azul no Estado. A barra de 30 km e a seta de norte estão no recorte. A barra de 100 km está no mapa cheio.

Vale do Rio Pardo e entorno — a mesma escala do mapa do estado

As classes não foram reescaladas neste recorte. Santa Cruz do Sul é a sede. O direto da planta continua fora da cor.



Contorno ocre: COREDE Vale do Rio Pardo. Contorno azul-marinho: Santa Cruz do Sul. R$ milhões de 2025.

Vale do Rio Pardo, mesmas classes do mapa estadual. O contorno ocre fecha os 23 municípios do COREDE. O azul escuro de Santa Cruz do Sul é transbordamento, R$ 340 milhões, salário e serviço. O direto permanece escrito ao lado.

Há duas manchas, e elas contam coisas diferentes.

A mancha do Vale do Rio Pardo é a casa do salário e o serviço que acompanha essa casa. Santa Cruz do Sul, no azul mais escuro, são R$ 340 milhões de transbordamento: cerca de R$ 260 milhões de consumo induzido de quem mora na sede e R$ 60 milhões de serviço da cadeia. O anel imediato é mais claro: Vera Cruz (R$ 19,8 milhões), Venâncio Aires (R$ 9,3 milhões), depois Rio Pardo, Candelária e Vale do Sol. O contorno ocre fecha os 23 municípios. O COREDE inteiro soma R$ 398,9 milhões, 45,9% do transbordamento. Sem a sede, o Conselho soma R$ 58,9 milhões.

A mancha da folha é outra, e é leve. Canguçu, São Lourenço do Sul e Venâncio Aires lideram as toneladas. O valor adicionado agrícola da cadeia inteira é R$ 30,7 milhões.

A mancha da região metropolitana e da Serra é fornecedor. Porto Alegre (R$ 23,1 milhões), Eldorado do Sul (R$ 20,1 milhões, eletrônicos), Guaíba (R$ 17,9 milhões, papel), Canoas, Caxias do Sul, São Leopoldo, Gravataí, Campo Bom, Farroupilha e Bento Gonçalves formam um arquipélago azul médio, separado do Vale por municípios mais claros. Neste cenário, papel e eletrônicos dominam essa mancha. A Campanha e o extremo oeste ficam cinza.

Três números, os da prancha: transbordamento cerca de R$ 870 milhões; COREDE R$ 398,9 milhões (45,9%); resto do Estado R$ 470,8 milhões (54,1%). O direto, ao lado: R$ 7,83 bilhões na sede.

Os quinze municípios mais azuis

Percentuais sobre os R$ 869,7 milhões. Componentes em R$ milhões. A aba `10_top15` puxa estes valores da lista municipal por fórmula.

	Município	Transbordamento	%	Folha	Indústria	Serviços	Induzido	COREDE
1	Santa Cruz do Sul	340,0	39,1	1,1	18,4	60,0	260,5	sim
2	Porto Alegre	23,1	2,7	0	15,2	4,0	3,9	
3	Eldorado do Sul	20,1	2,3	0	18,6	0,7	0,8	
4	Vera Cruz	19,8	2,3	0,7	9,6	2,3	7,2	sim
5	Guaíba	17,9	2,1	0	16,2	0,8	1,0	
6	Canoas	17,2	2,0	0	13,4	1,6	2,2	
7	Caxias do Sul	16,8	1,9	0	13,4	1,5	1,8	
8	São Leopoldo	14,8	1,7	0	11,9	1,1	1,8	
9	Lajeado	14,1	1,6	0	8,9	2,5	2,7	
10	Gravataí	13,8	1,6	0	11,3	0,8	1,7	
11	Estrela	13,1	1,5	0	10,6	1,2	1,3	
12	Campo Bom	12,7	1,5	0	11,1	0,7	0,9	
13	Cachoeirinha	11,9	1,4	0	9,7	0,9	1,3	
14	Bento Gonçalves	11,9	1,4	0	9,4	1,3	1,3	
15	Farroupilha	10,6	1,2	0	8,9	0,8	0,9	

Os quinze somam cerca de 64% do transbordamento. A sede, sozinha, é 39%. Do segundo ao décimo quinto, nenhum passa de 3%. Eldorado do Sul e Guaíba ficam à frente de vários municípios maiores porque o emprego publicado de eletrônicos e de papel, descontado a distância, pesa mais do que a população.

COREDE, sede e resto do Estado

A lista oficial tem 23 municípios: Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General Câmara, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz. Gramado Xavier fica de fora, como na relação do Estado. A aba `09_corede` soma estes 23 por fórmula sobre a lista municipal.

Recorte	R$ milhões	% do transbordamento	Folha	Indústria	Serviços	Induzido
Santa Cruz do Sul, só transbordamento	340,0	39,1	1,1	18,4	60,0	260,5
COREDE sem a sede	58,9	6,8	11,6	15,3	10,9	21,1
COREDE, 23 municípios	398,9	45,9	12,7	33,7	70,9	281,6
Resto do Rio Grande do Sul	470,8	54,1	18,0	287,6	75,9	89,2
Estado	869,7	100	30,7	321,3	146,8	370,8
Direto da planta, só na sede, fora da cor	7.830,0					

O COREDE fica com 45,9% do transbordamento. Tira-se a sede e o restante do Conselho fica com 6,8%. O resto do Estado fica com 54,1%, e esse resto é sobretudo indústria, R$ 287,6 milhões. A folha do COREDE é R$ 12,7 milhões. A folha de fora é R$ 18,0 milhões, com Canguçu e São Lourenço do Sul na frente.

Os 23, em R$ milhões de transbordamento. Toneladas de PAM 2025 e toneladas da compra nova (PAM × 0,86%). A soma reconcilia com os R$ 398,9 milhões.

Município	Transbordamento	PAM 2025 (t)	Compra nova (t)
Santa Cruz do Sul	340,0	12.610	108
Vera Cruz	19,8	8.126	70
Venâncio Aires	9,3	21.242	183

Município	Transbordamento	PAM 2025 (t)	Compra nova (t)
Rio Pardo	4,5	5.474	47
Candelária	3,7	13.500	116
Vale do Sol	2,9	12.974	112
Sinimbu	2,7	7.560	65
Arroio do Tigre	1,9	13.464	116
Passo do Sobrado	1,6	4.098	35
Sobradinho	1,6	3.420	29
Boqueirão do Leão	1,4	7.906	68
Mato Leitão	1,3	175	2
Segredo	1,1	7.115	61
Encruzilhada do Sul	1,0	521	4
Passa Sete	0,9	5.500	47
Pantano Grande	0,8	7	0
General Câmara	0,8	1.144	10
Ibarama	0,7	5.063	44
Herveiras	0,7	3.830	33
Vale Verde	0,6	1.920	17
Estrela Velha	0,5	3.360	29
Lagoa Bonita do Sul	0,5	2.788	24
Tunas	0,4	2.800	24

Lajeado e Estrela aparecem alto na tabela dos quinze pela indústria e pelo serviço do Vale do Taquari, a uma hora da sede. Os dois ficam de fora do contorno ocre. O mapa deixa isso visível. Onde a residência do trabalho na sede se apoia, no modelo: Santa Cruz do Sul 91,3%; Vera Cruz 2,3% (15 km); Rio Pardo 0,8% (42 km); Venâncio Aires 0,7% (22 km); Lajeado 0,5% (45 km); Vale do Sol e Candelária 0,3% cada.

A folha pela PAM

Fonte: IBGE, SIDRA, tabela 1612, produto 2703 (fumo em folha), variável quantidade produzida, ano 2025, consulta em outubro de 2026. A regra do arquivo é produção municipal × 0,86%.

	PAM 2025	0,86%
Rio Grande do Sul	349.928 t	3.009 t
Santa Catarina	220.728 t	1.898 t
Paraná	186.505 t	1.604 t
Sul	757.161 t	6.512 t

A parcela aceita no RS é 3,007 mil toneladas e R$ 52,8 milhões. A regra aplicada ao SIDRA soma 3.009 t. O resíduo é de 2 t, o arredondamento entre 0,86% da PAM e os 46% de 6,51 mil toneladas escritos no arquivo. A PAM dá 46,2%. As toneladas municipais do RS foram reescaladas por 3.007/3.009 para a soma fechar na âncora de compra. O valor adicionado agrícola que o mapa reparte é outro número: R$ 30,7 milhões, o que a matriz devolve da atividade agricultura, e esse valor fecha pelos pesos da PAM, sem passar pelas 3.007 toneladas.

Os exemplos de imprensa citados nas premissas batem com o SIDRA 2025 em Santa Cruz do Sul, 12.610 t, e divergem nos demais. Canguçu está em 26.156 t. Venâncio Aires em 21.242 t. São Lourenço do Sul em 21.600 t. Candelária em 13.500 t. A conta usa o SIDRA.

Município	PAM 2025	Compra nova em 2037	VA agrícola (R$ mi)
Canguçu	26.156 t	225 t	2,3
São Lourenço do Sul	21.600 t	186 t	1,9
Venâncio Aires	21.242 t	183 t	1,9
Candelária	13.500 t	116 t	1,2
Arroio do Tigre	13.464 t	116 t	1,2
Dom Feliciano	13.275 t	114 t	1,2

Município	PAM 2025	Compra nova em 2037	VA agrícola (R$ mi)
Camaquã	13.020 t	112 t	1,1
Vale do Sol	12.974 t	112 t	1,1
Santa Cruz do Sul	12.610 t	108 t	1,1

A folha é visível e é pequena: R$ 30,7 milhões em R$ 869,7 milhões, 3,5% do transbordamento. Ela pinta uma mancha leve no sul e no Vale. O azul escuro tem outra origem.

O limite honesto

O limite honesto é este: a regionalização é contábil-espacial, e um ρ estimado fica fora dela. Ela reparte um total estadual já calculado. Um ρ estimado pediria a matriz de origem e destino do emprego pessoa a pessoa, o endereço do fornecedor e uma estimativa de vizinhança. Distância é a reta entre centroides. A malha rodoviária e a coordenada do portão da fábrica ficam de fora.

O CEMPRE municipal por divisão para em 2021, e o sigilo esconde a planta pequena. Onde a célula não foi publicada, o peso é zero e a soma se refaz sobre o que foi publicado. O resultado favorece município com planta grande o bastante para aparecer na tabela.

A pendularidade de 2022 é um modelo de destinos concorrentes sobre a taxa de quem trabalha fora do município de residência. A conferência com a chave do Censo 2010, 91,8% na sede contra 91,3% neste modelo, reduz o risco de a residência estar no lugar errado.

α, as frações de serviço que seguem a casa e os três raios de corte (260 km para fornecedor, 110 km para o deslocamento diário, 180 km para o consumo gravitacional) são parâmetros declarados. A sensibilidade de λ e de α está na tabela acima. O piso de R$ 50 mil é cartográfico: abaixo dele o polígono fica cinza e o real continua no CSV.

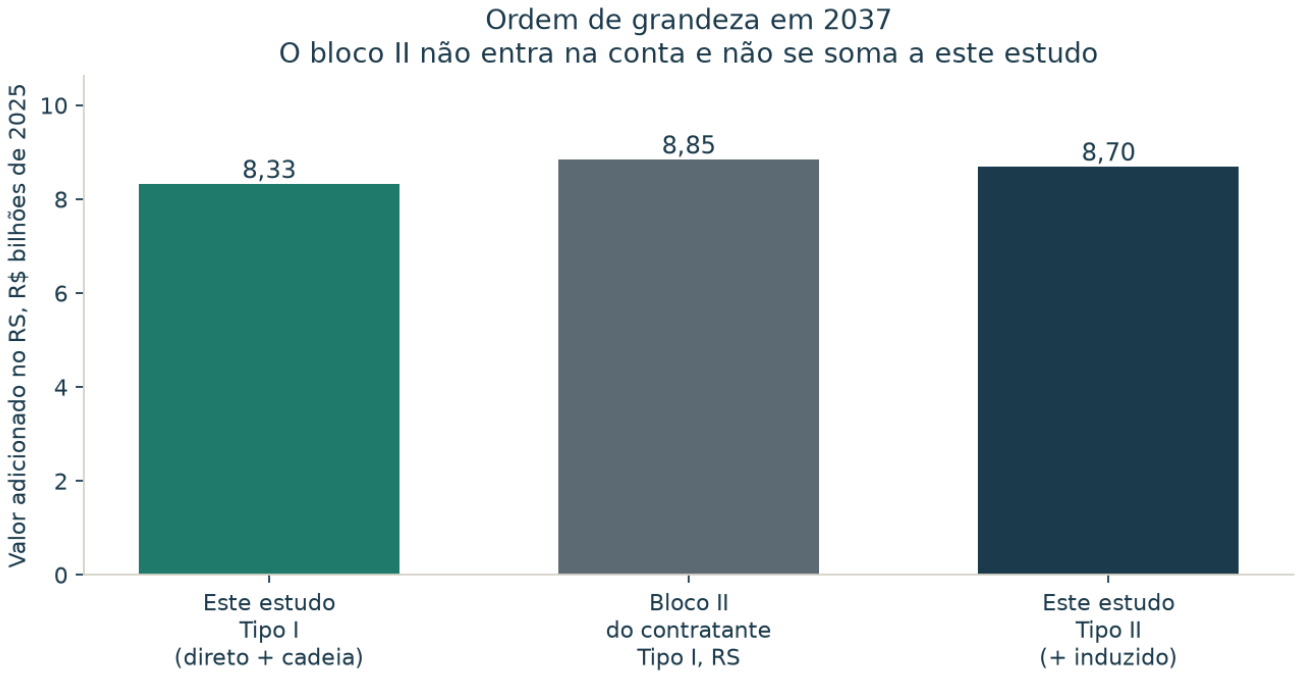
A obra de 2026–2027 é o bloco da seção 6. Este mapa é o ano de operação, 2037.

9. Comparação com o bloco II

O bloco II é o Tipo I do modelo inter-regional do contratante, em 2037, no RS: valor adicionado de R$ 8,85 bilhões, 12,76 mil ocupações e tributos sobre o consumo de R$ 0,928 bilhão. Ele entra nesta seção como comparação. Ele permanece fora do choque e fora da soma com este estudo.

	Este estudo, Tipo I, abertura estimada	Bloco II	Este estudo, sensibilidade de 20%	Este estudo, Tipo II
Valor adicionado no RS	R$ 8,33 bi	R$ 8,85 bi	R$ 8,77 bi	R$ 8,70 bi
Ocupações no RS	8,6 mil	12,76 mil	12,4 mil	12,8 mil

Na abertura estimada, o Tipo I fica cerca de 6% abaixo do bloco II em valor adicionado e bem abaixo em ocupações, porque a compra gaúcha encolheu com o dispositivo importado. A sensibilidade uniforme de 20% continua ao lado do bloco II. As premissas já avisam que diferenças de 10% a 20% entre matrizes são o esperado. O Tipo II da abertura, R$ 8,70 bilhões e 12,8 mil ocupações, permanece na sua linha.



Ordem de grandeza frente ao bloco II do contratante. As colunas convivem. Elas permanecem fora de uma soma.

10. Limites e trilha de auditoria

A conta cobre o que era estimável com fonte pública ou com engenharia de porte. Ficou de fora o que depende de documento da empresa ou de dado que não foi publicado.

O contrato de incentivo permanece fora desta conta. A hipótese de 30% por 96 meses é referência de cálculo. Ela aguarda protocolo, parecer do GATE e termo de ajuste.

A nota fiscal de insumo e a lista de fornecedores por município permanecem fora do arquivo. A abertura substitui o branco. O compras da empresa, quando chegar, substitui a abertura.

O projeto de investimento da PMB permanece por entregar. O CAPEX de R$ 1,63 bilhão é calibração por anúncio e por porte, com desconto de galpão existente. O piso de R$ 100 milhões em curso é outra informação, do deck, e continua sem objeto e prazo confirmados.

O município de moradia de cada empregado e o contracheque por função permanecem fechados no RH. A pendularidade é o modelo de 2022 descrito na seção 8, com a conferência de 2010 ao lado. O quadro salarial é a média do CEMPRE e da PIA.

O Valor Adicionado Fiscal de Santa Cruz do Sul, e portanto a cota-parte que ficaria na sede, depende dos pesos da partilha. A cota de R$ 120 milhões é a do conjunto dos municípios gaúchos.

Depreciação, despesa financeira e o capital de giro de R$ 986 milhões estão quantificados e ficam fora do choque de produção, porque permanecem fora do consumo intermediário do ano de operação.

A obra permanece no biênio 2026–2027. O mapa permanece em 2037. O direto permanece fora da cor.

Onde cada número se confere

A planilha `estudo/planilha_final_opcao2.xlsx` foi desenhada para uma leitura sem abrir o Python.

Aba	O que fecha
00_leia	Cenário base, o que é dado da revisão 4, o que é estimativa, o fator IPCA e a convenção de arredondamento
01_premissas_planta	Receita, insumos, valor adicionado, ocupações, salário, folha e a rampa 2028/2032/2037, em células de entrada
02_bom	Cada linha da abertura, com total por SOMA. A âncora de insumos é R$ 8.000 milhões e a compra no RS é R$ 830 milhões
03_choque_mip	O vetor g em R$ de 2025, puxado da aba 02, e em R$ de 2019 pela fórmula valor × φ

Aba	O que fecha
04_resultados_estaduais	Direto, cadeia, induzido, Tipo I, Tipo II, a faixa e a variante sem exportação. O Tipo II é a soma das três gavetas
05_cadeia_atividade	As 52 atividades. A soma, com o resíduo de arredondamento do CSV, fecha a cadeia
06_obra	CAPEX por pedaço, o que entra na matriz, valor adicionado e ocupações de obra, capital de giro fora
07_fiscal	Bruto, hipótese de 30% por 96 meses, líquido, ISS e IRPJ à parte
08_municipios	Os 497 municípios. O transbordamento de cada um é a soma dos componentes. A conferência com a cadeia mais o induzido é zero
09_corede	Os 23 municípios oficiais, somados por SOMASE na aba 08
10_top15	Os quinze mais azuis, por fórmula a partir da aba 08
11_fontes	MIP-RS 2019, SIDRA, CEMPRE, Censo, FUNDOPEM e os scripts

$L = (I - A)^{-1}$ foi conferida com a tabela 14 da MIP-RS 2019. O maior desvio é da ordem de 10^{-15}, no script `estudo/scripts/calcular_impacto.py`. A planilha gigante da matriz permanece fora deste arquivo. A regionalização se reproduz com `estudo/espacial/alocar_transbordamento.py`.

Fontes

1. DEE/SPGG e UFRJ. MIP-RS 2019, 117 × 52, e TRU 2019. https://dee.rs.gov.br/matriz-insumo-produto
2. IBGE. IPCA, SIDRA 1737. Dezembro de 2019: 5.320,25. Dezembro de 2025: 7.403,29.
3. IBGE. PAM, SIDRA 1612, produto 2703, variável 214, 2025.
4. IBGE. CEMPRE, SIDRA 6450, 2021. PIA-Empresa, SIDRA 1849, 2023, Rio Grande do Sul, divisão 12.
5. IBGE. Censo Demográfico 2022, SIDRA 10329 (local de trabalho) e SIDRA 4709 (população residente).
6. Banco Central. PTAX venda, média de 2025: dólar R$ 5,5855; euro R$ 6,3085.
7. PMI. Indicadores de manufatura 2022: 7,56 GJ e 3,79 m³ por milhão de cigarros-equivalentes. Comunicados de Crespellano, Papastratos e Dresden.
8. La Nación, 28/3/2023, sobre Merlo. Calibração.
9. Vapor Authority e Keystone, estruturas públicas de custo de pod descartável.
10. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS. FUNDOPEM/INTEGRAR, Lei 15.642/2021 e Resolução Normativa consolidada até a RN 11/2025. Plano Rio Grande, FUNDOPEM Recupera Avança, 30%.
11. Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Lista de serviços, item 7.02, alíquota de 2%.
12. COREDE Vale do Rio Pardo. Estatuto, artigo 3º, e Plano Estratégico 2022–2030, lista dos 23 municípios.
13. Censo Demográfico 2010, via Revista Jovens Pesquisadores, UNISC, v. 5, n. 1, 2015, tabela 4. Conferência da residência, fora do insumo do mapa.
14. Premissas do estudo, revisão 4, 18/10/2026. Fluxo da planta, folha, tributos de memória e bloco II.
15. Scripts: `estudo/scripts/calcular_impacto.py` e `estudo/espacial/alocar_transbordamento.py`.